

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 1 de 13

PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Esteban León Rojas María José Solís Letelier	Klgo. Abraham Muñoz V	Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo : Encargado de Servicios Generales Cargo : Enfermera Coordinadora SUR	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 5 de Septiembre 2025	Fecha: 12 de Septiembre 2025	Fecha: 22 de Septiembre 2025
Firma:	Firma:	Firma:
  Maria José Solís Letelier Rut: 16.432.757-4 Enfermera		 CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 2 de 13

I. INTRODUCCIÓN

Todos los equipos e instalaciones que se utilizan en los centros de atención familiar se encuentran sometidos a grandes cargas de trabajo, sobre todo los equipos encargados de dar soporte vital a los usuarios.

El mantenimiento preventivo programado es de gran importancia para maximizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones y entregar una atención segura y de calidad a los usuarios. El constante monitoreo de los equipos asegura prevenir reparaciones mayores, más costosas y con prolongados períodos de detención.

La necesidad de dar continuidad a las acciones que realiza un establecimiento de salud, hacen de la mantención preventiva de sus ambulancias y equipos médicos de soporte vital críticos un elemento estratégico.

II. OBJETIVOS.

a. Objetivo General.

Contar con un Programa de Mantenimiento Preventivo que involucre Equipos Críticos y todas las Ambulancias de transporte sanitario simple que se encuentran en funcionamiento en los dispositivos de salud de la Comuna de Peralillo, sean de propia adquisición y/o traspasadas para su administración desde el Servicio de Salud O'Higgins u otros.

b. Objetivos específicos.

- Asegurar la continuidad operacional de las Ambulancias y Equipos Críticos a través de acciones de mantenimiento preventivo, contribuyendo al soporte vital, traslado oportuno y seguro de los usuarios.

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 3 de 13

- Prolongar la vida útil de equipos vitales y operación de las Ambulancias a través de acciones oportunas de mantenimiento.

III. **ALCANCE.**

El presente documento es aplicable a todos los Equipos de soporte vital del CESFAM Dr. Orlando Leyton A y sus Postas dependientes, definidos a continuación:

- Monitores desfibriladores- DEA
- Monitores Multiparámetros de signos vitales.
- Ambulancias de Emergencia.

IV. **DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.**

Jefe Movilización: Encargado de la coordinación y distribución del movimiento de las ambulancias. Canaliza las necesidades de reparación o mantenimiento eventuales de las mismas con el Encargado de Servicios Generales. Vela que los conductores de ambulancias realicen check list semanal de estos medios de transporte.

Referente administrativo de Unidad S.U.R: Encargado de velar por la realización de check list semanal de equipos desfibriladores- DEA y Monitor Multiparámetro de signos vitales, el cual podrá ser realizado por él o bien por algún TENS del Servicio y Postas de Salud Rurales. Canaliza las necesidades de reparación o mantenimiento eventuales de las mismas con el Encargado de Servicios Generales.

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 4 de 13

Encargado de Servicios Generales: Como responsable de mantenimiento preventivo institucional, deberá realizar el Plan de Mantenimiento de ambulancias y equipos críticos con los que cuenta CESFAM Dr. Orlando Leyton A y sus Postas dependientes, adoptando las medidas necesarias para asegurar las condiciones óptimas de operación de estos equipos, además de generar la información técnica y administrativa necesaria para un adecuado control del plan.

Gestionar con el Departamento de Salud Comunal las instancias administrativas para que se realice el mantenimiento de las ambulancias y equipo críticos cada vez que el plan de mantención lo indique o que los equipos lo requieran.

Departamento de Salud Comunal: A través del encargado de finanzas, o de quien le subrogue, además del encargado de adquisiciones; serán los responsables de recibir las solicitudes de adquisiciones para realizar los procedimientos de mantenimiento de ambulancia y equipos críticos, gestionar su financiamiento, contratos con proveedores y órdenes de compra, además de informar a la Unidad de Servicios Generales de dichas acciones.

Conductores de Ambulancia: Son los responsables del adecuado manejo y cuidado de las ambulancias, de llenar la bitácora correspondiente, registrando diariamente el kilometraje realizado. Realizar check list operacional correspondiente e informar a la Unidad de Movilización la necesidad de reparaciones eventuales.

TENS de Postas/S.U.R: Encargadas de resguardar y velar por el correcto funcionamiento de desfibriladores automáticos de sus dependencias. Aplican check list operacional.

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 5 de 13

V. DEFINICIONES.

Equipos críticos: Son todos aquellos equipos cuyo funcionamiento es vital para la seguridad de los usuarios. En este protocolo los equipos críticos considerados son las Ambulancias, Equipos Desfibriladores-DEA y Equipo Multiparámetros de signos vitales.

Unidad de Movilización: Unidad cuya función es coordinar el transporte sanitario simple de usuarios.

Desfibriladores-DEA: Son equipos diseñados para administrar una descarga eléctrica al corazón a través de la caja torácica. Dicho procedimiento lo realiza a través de la sincronización con el ritmo del paciente (en caso de que lo tenga) para restaurar el funcionamiento normal del órgano afectado.

Equipo Multiparámetros de signos vitales: dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversas o fuera de los límites deseados.

Mantenimiento Preventivo: Proceso que tiene como objetivo principal mantener en buen estado de funcionamiento y de operatividad a los equipos, en este caso ambulancias y equipos críticos. Se define también como el conjunto de acciones técnicas administrativas que se realizan para el cuidado e inspección sistemática de un equipo con el propósito de mantenerlo en buen estado de funcionamiento o de operatividad.

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 6 de 13

Bitácora: Documento en el cual se consignan los detalles de los viajes diarios de cada ambulancia y el kilometraje respectivo, además de las cargas de combustible.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO.

1. Mantención preventiva de Ambulancias.

El Encargado de Servicios Generales elaborará la programación de actividades del Plan de Mantención de Ambulancias, en base al kilometraje recorrido por estos móviles. Además se realizará un Checklist visual semanal (Anexo 1) a cada ambulancia considerando los aspectos más críticos para su funcionamiento, lo que será responsabilidad del conductor en turno. Este documento quedará archivado en la oficina de Servicios Generales, en el archivador correspondiente.

Se han definido dos actividades donde intervienen talleres externos:

- Cambio de aceite y filtros: cada 10.000 km, existiendo un rango o delta de seguridad de 1.000 km para su aplicación, dependiendo de la contingencia del servicio.
- Chequeo Preventivo: Cada vez que se realice un mantenimiento, se solicitará al taller encargado una revisión del vehículo, con el que se certifique las actividades realizadas durante este, en caso de encontrarse problemas mecánicos se informarán en documento para la salvedad de estos. Dicho documento se encontrará en la oficina de Servicios generales (Anexo 2).

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 7 de 13

1.1 Actividades mínimas a realizar en Mantención Preventiva:

- Revisión del sistema de dirección.
- Revisión de desgaste y presión de los neumáticos.
- Revisión de sistema eléctrico y de alumbrado.
- Revisión de nivel de aceite.
- Revisión de nivel de líquido de frenos.
- Revisión de carga de batería.
- Revisión de mangueras de fluidos.
- Revisión de carga de alternador.

El Jefe de movilización, una vez que recibe el informe de kilometraje por parte del conductor, procede a ingresarlo al Plan de Mantención de Ambulancias. Debe registrar el kilometraje de cada ambulancia, para tomar las medidas necesarias que permitan realizar las actividades de mantenimiento dentro de los rangos asignados.

Cuando el kilometraje se encuentre cercano al límite para la mantención, el Jefe de Movilización informará a Encargado de Servicios Generales quien hará una solicitud de adquisición del servicio y se enviará a la unidad de adquisiciones, para que ésta la ingrese a la plataforma de Mercado Público. Una vez adjudicado el servicio, el Jefe de movilización coordinará con el proveedor la fecha del servicio de mantenimiento. Sólo entonces la ambulancia saldrá de circulación los días necesarios, hasta que se completen las mantenciones preventivas por kilometraje.

En casos excepcionales, y debidamente justificados, se podrá retrasar el cambio de aceite y/o mantenimiento preventivo, independiente de que se haya cumplido el kilometraje. Estas situaciones son:

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 8 de 13

- Contingencia por traslados en campaña de invierno u emergencia sanitaria.
- Frente a cualquier situación que amerite no detener los móviles previa autorización de la Dirección del CESFAM Dr. Orlando Leyton A. (Catástrofe natural, accidente masivo y otros).

Cuando la contingencia termine, se continuará con la ejecución del Plan de Mantención de Ambulancias.

2. Mantención preventiva de Equipos Críticos.

2.1 Desfibrilador automático (DEA)

En la actualidad se cuenta con equipo DEA en CESFAM y las 3 Postas de Salud Rurales dependientes (Población, Los Cardos, Calleuque), las cuales se encuentran programados para realizar chequeo interno cada 7 días, sin necesidad de que el operario deba manipular el equipo. No obstante al ser equipos críticos y no tener un uso constante, se realizará una inspección visual del estado del equipo siguiendo pauta de Check list de forma Semanal (Anexo 3)

El Check List deberá ser llenado por algún funcionario de S.U.R. y TENS de cada Posta y guardado en archivador que se encuentra en estos recintos. De todas formas se considerará necesario una mantención preventiva anual para estos equipos donde se medirán las descargas y comprobación de funcionamiento. A continuación se presenta listado con los DEA operativos:

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 9 de 13

Nombre del equipamiento*	Lugar donde se encuentra*	Especificación*	Modelo*	Número de serie/Lote*
Desfibrilador	SUR	DEA ZOLL	AEDPLUS	X151782632
Desfibrilador	Posta Población	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	ZOLL AED PLUS	X24J857515
Desfibrilador	Posta Los Cardos	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	ZOLL AED PLUS	X24K865627
Desfibrilador	Posta Calleuque	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	CU MEDICAL IPAD MODELO SP1	G1W14D00784

2.1.1 Actividades mínimas a realizar en Chequeo Preventivo anual:

- Chequeo de componentes.
- Prueba de seguridad eléctrica
- Prueba de descarga de energía
- Pruebas de funcionamiento
- Calibración.

2.2. Desfibrilador Sala de reanimación.

En relación al Equipo Crítico Desfibrilador, también contará con un Plan de Mantención el cual se llevará a cabo 1 vez al año siendo realizada por una empresa externa.

Será el Referente Administrativo S.U.R quien informará la fecha de mantenimiento correspondiente al Encargado de Servicios Generales. Este último elaborará la solicitud de adquisición para mantención del desfibrilador, aportando marca y códigos para dicha solicitud.

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 10 de 13

La solicitud de mantención será entregada a Unidad de Adquisiciones la cual realizará los procesos administrativos necesarios para que la empresa externa que corresponda, realice la mantención anual. Al momento de la mantención, la Unidad de Adquisiciones se coordinará con el Encargado de Servicios Generales para la verificación de envío de equipo o revisión del mismo, en el Servicio de Urgencia.

Además de esta mantención anual, se realizarán chequeos del equipo de forma semanal, autocomprobativa según pauta de check List (Anexo 3).

Para la mantención General Anual, será responsable de dar cumplimiento el Encargado de Servicios Generales, dejando respaldo escrito de la mantención en archivador ubicado en Servicio de Urgencia.

La inspección visual semanal será realizada por funcionario de SUR y el registro será guardado en carpeta ubicada en esta Unidad.

2.2.1. Actividades mínimas a realizar en Mantención Preventiva anual:

- Chequeo de componentes.
- Prueba de seguridad eléctrica
- Prueba de descarga de energía
- Pruebas de funcionamiento
- Calibración.

2.3 Monitor Multiparámetros de signos vitales.

El monitor Multiparámetros, contará con un Plan de Mantención el cual se llevará a cabo 1 vez al año siendo realizada por una empresa externa.

Será el Referente Administrativo SUR quien informará la fecha de mantenimiento correspondiente al Encargado de Servicios Generales. Este último elaborará la solicitud de adquisición para este monitor, aportando marca y códigos para dicha solicitud.

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 11 de 13

La solicitud de mantención será entregada a Unidad de Adquisiciones la cual realizará los procesos administrativos necesarios para que la empresa externa que corresponda, realice la mantención anual. Al momento de la mantención, la Unidad de Adquisiciones se coordinará con el Encargado de Servicios Generales para la verificación de envío de equipo o revisión del mismo, en el Servicio de Urgencia.

Además de esta mantención anual, se realizarán chequeos del equipo de forma semanal, de forma autocomprobativa según pauta de check List (Anexo 4).

Para la mantención General Anual, será responsable de dar cumplimiento el Encargado de Servicios Generales, dejando respaldo escrito de la mantención en archivador ubicado en Servicio de Urgencia.

La inspección visual semanal será realizada por funcionario de S.U.R y el registro será guardado en carpeta ubicada en esta Unidad.

2.3.1. Actividades mínimas a realizar en Mantención Preventiva anual:

- Funcionamiento en general y estado físico.
- Alarmas
- Revisión de cables
- Revisión de baterías
- Prueba de funcionamiento
- Tarjeta electrónica.

VII. REGISTROS

1. Ficha Técnica del Equipo

Cada equipo incluido en el Programa deberá contar con una **Ficha Técnica** que contendrá los siguientes datos como mínimo: Código inventario (Sólo si corresponde), nombre del equipo, marca y/o modelo, N° de serie y/o placa, características mecánicas y eléctricas, fecha de Compra, fecha de garantía (Sólo si corresponde), contacto de Fabricante/proveedor, ubicación física (Anexo 5).

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 12 de 13

2. Carta Gantt de Mantenimiento preventivo.

Esta carta especificará el nombre del equipamiento en general, código inventario (en caso de tenerlo), meses en que se realizará el mantenimiento (Anexo 6).

3. Hoja de Vida de los equipos clínicos.

Esta hoja será individual para cada equipamiento clínico y contendrá: Nombre del equipo, número de serie, marca, Unidad clínica en uso, Actividades operativas básicas de la mantención según equipamiento, fechas de MP realizada según carta Gantt, próxima fecha de MP programada según carta Gantt, Fecha de reprogramación (Según corresponda), cumple con las actividades básicas de mantención (si/no), N° de factura/orden u otro documento que explique la mantención preventiva (Anexo 7).

VIII. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

La Unidad de Calidad aplicará 2 veces al año una pauta de evaluación de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos (Anexo 8), revisando la documentación respectiva de estos mantenimientos. Esta pauta quedará en archivo de calidad institucional y según los resultados, se establecerán indicaciones a la unidad de servicios generales.

IX. DISTRIBUCIÓN

El presente protocolo será distribuido para las siguientes unidades mencionadas.

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A
- Unidad de Calidad y seguridad del usuario CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Servicios Generales
- Unidad de Movilización.
- S.U.R. Peralillo

	PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES	Código:	EQ 2.1
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 13 de 13

- Jefa de Sector Rural y TENS Postas Salud Rurales: Población, Los Cardos, Calleuque.

X. BIBLIOGRAFÍA

Repositorio académico de la Universidad de Chile. Emergency Care and Research Institute (ECRI).

www.toyota.com.

<http://www.chileprevencion.cl/>

XI. AUTORES.

Esteban León Rojas. Técnico Informático, Encargado de Servicios Generales.

María José Solís Letelier, Enfermera Coordinadora S.U.R. Peralillo

XII. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

XIII. ANEXOS.

- Anexo 1: Checklist Ambulancias.
- Anexo 2: Chequeo preventivo de ambulancias.
- Anexo 3: Checklist Desfibrilador y DEA.
- Anexo 4: Checklist equipo Multiparámetros de signos vitales.
- Anexo 5: Carta Gantt.
- Anexo 6: Ficha técnica de equipos clínicos.
- Anexo 7: Hoja de Vida de los equipos clínicos.
- Anexo 8: Pauta de evaluación de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos.